الأستاذ: قويسم الخليل

# ملخص الدالة الأسية



# 01 تعريف وخواص الدالة الأسية $e^x$

## ◄ تعريف وخواص:

### ◄ مبرهنة وتعريف:

توجد دالة وحيدة $f$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ حيث من أجل كل عدد حقيقي $x$:

$$f'(x) = f(x) \quad \text{و} \quad f(0) = 1$$

هذه الدالة يرمز لها بالرمز "$x \longmapsto exp$" ونسميها الدالة الأسية النيبيرية

### ◄ خواص:

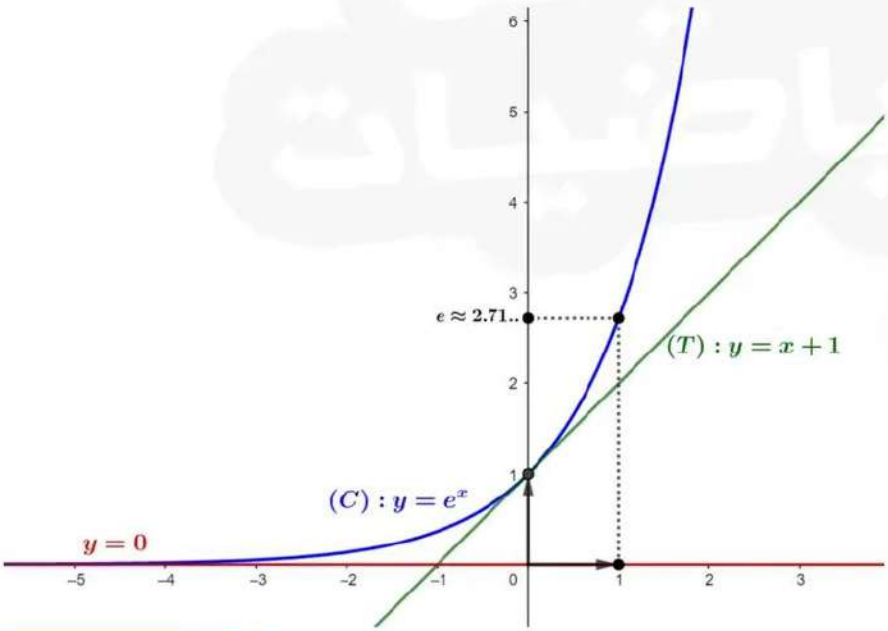
- $e^0 = 1$
- $e^1 = e \approx 2.71\ldots$
- $e^x \neq 0$
- $e^x > 0$
- $e^x \cdot e^y = e^{x+y}$
- $\frac{e^x}{e^y} = e^{x-y}$
- $(e^x)^n = e^{nx}$
- $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$

## ◄ دراسة تغيرات الدالة الأسية:

- **مجموعة التعريف:** الدالة الأسية معرفة على $\mathbb{R}$
- **النهايات:** $\lim\limits_{x \to +\infty} e^x = +\infty$ و $\lim\limits_{x \to -\infty} e^x = 0$
- **اتجاه التغير:** من أجل كل $x \in \mathbb{R}$، لدينا: $exp'(x) = exp(x)$ ، إذن الدالة $exp(x)$ متزايدة تماما على $\mathbb{R}$
- **جدول التغيرات:**

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\exp'(x)$ | | $+$ | | $+$ | | | |
| $\exp(x)$ | $0$ | ↗ | $1$ | ↗ | $e$ | ↗ | $+\infty$ |

- **التمثيل البياني:**




◆ منحنى الدالة $exp$ يقبل مستقيم مقارب أفقي معادلته $y = 0$ بجوار $-\infty$

◆ منحنى الدالة $exp$ يقطع حامل محور التراتيب في النقطة ذات الترتيبة 1

◆ منحنى الدالة $exp$ يقبل مماس عند النقطة ذات الفاصلة 0 معادلته:

$$y = x + 1$$

## ◄ تطبيقات المعادلات والمتراجحات:

- مهما يكن العدد الحقيقي $k$ الموجب تماما، المعادلة $e^x = k$ تقبل حلا وحيدا في $\mathbb{R}$
- من أجل كل عددين حقيقين $a$ و $b$ لدينا:
  - المعادلة $e^a = e^b$ تكافئ $a = b$
  - المتراجحة $e^a < e^b$ تكافئ $a < b$
  - المتراجحة $e^a > e^b$ تكافئ $a > b$

**◄ مثال 1:**

حل في $\mathbb{R}$ المعادلة التالية: $e^{2x} - 1 = 0$

لدينا: $e^{2x} - 1 = 0$ معناه: $e^{2x} = 1$

معناه: $e^{2x} = e^0$

معناه: $2x = 0$

معناه: $x = 0$

إذن $s = \{0\}$

**◄ مثال 2:**

حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة التالية: $e^{-x^2} < \frac{1}{e}$

لدينا: $e^{-x^2} < \frac{1}{e}$ معناه: $e^{-x^2} < e^{-1}$ ومنه: $-x^2 < -1$

ومنه: $x^2 > 1$ ومنه: $x > 1$ أو $x < -1$

إذن $s = ]-\infty; -1[ \cup ]1; +\infty[$

# 02 دراسة الدالة $\exp \circ u$

## ◄ مجموعة التعريف:

**◄ مبرهنة :**

نضع $f(x) = e^{u(x)}$ ، حيث $u$ دالة عددية معرفة على $D_u$

لدينا: $D_f = D_u$

**◄ مثال:**

عيّن $D_f$ مجموعة تعريف الدالة $f$ حيث: $f(x) = e^{\frac{x^2+1}{x-1}} - 1$

لدينا: $D_f = D_u$ حيث $u(x) = \frac{x^2+1}{x-1}$

ولدينا: $u$ معرفة لما $x - 1 \neq 0$ أي لما $x \neq 1$

إذن $D_f = D_u = \mathbb{R} - \{1\}$

## ◄ اتجاه التغير:

**◄ مبرهنة :**

إذا كانت $u$ دالة معرفة على مجال $I$ من $\mathbb{R}$

فإنّ للدالتين $u$ و $\exp \circ u$ نفس اتجاه التغير على $I$

## ◄ النهايات

◄ **مبرهنة :**

$a$، $b$ و $c$ أعداد حقيقية أو $+\infty$ أو $-\infty$، نعتبر الدوال $u$، $e^x$ و $f$ حيث: $f = \exp \circ u$

إذا كان: $\begin{cases} \lim\limits_{x \to a} u(x) = b \\ \lim\limits_{x \to b} e^x = c \end{cases}$ فإنّ: $\lim\limits_{x \to a} f(x) = c$

◄ **مثال:**

نعتبر الدالة $f$ المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = e^{-x^2+x}$

• احسب نهاية الدالة $f$ عند $+\infty$

---

نلاحظ أنّ $f = \exp \circ u$ حيث $u(x) = -x^2 + x$

لدينا: $\begin{cases} \lim\limits_{x \to +\infty} u(x) = \lim\limits_{x \to +\infty} (-x^2) = -\infty \\ \lim\limits_{x \to -\infty} e^x = 0 \end{cases}$

إذن: $\lim\limits_{x \to +\infty} e^{-x^2+x} = 0$

## ◄ المشتقة

◄ **مبرهنة :**

إذا كانت $u$ دالة قابلة للاشتقاق على مجال $I$ ، فإن الدالة $\exp \circ u$ قابلة للاشتقـاق على المجال $I$

ولدينا من أجل كل $x$ من المجال $I$: $\boxed{(\exp \circ u)'(x) = u'(x)e^{u(x)}}$

◄ **مثال:**

نعتبر الدالة $f$ المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ بـ: $f(x) = e^{\frac{1}{x-1}}$ • احسب $f'(x)$

---

لدينا:

$$f'(x) = -\frac{1}{(x-1)^2} e^{\frac{1}{x-1}}$$

# 03 النهايات والتزايد المقارن

## ◄ نهايات الدالة الأسية:

• $\lim\limits_{x \to +\infty} e^x = +\infty$ • $\lim\limits_{x \to -\infty} e^x = 0$

• $\lim\limits_{x \to 0} \left( \frac{e^x - 1}{x} \right) = 1$ • $\lim\limits_{x \to} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ • $\lim\limits_{x \to -\infty} x^n e^x = 0$

# 04 المعادلات التفاضلية

## ◄ المعادلات التفاضلية من الدرجة الأولى:

◄ **تعريف :**

- كل معادلة تشمل الدالة ومشتقتها نسميها معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى

وتكتب من الشكل $y' = ay + b$ حيث $a \neq 0$ و $a \neq 0$

- حل معادلة تفاضلية من الشكل $y' = ay + b$ يعني البحث عن كل الدوال القابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$

والتي تحقق $f'(x) = af(x) + b$

## ◄ حل المعادلة التفاضلية من الشكل $y' = ay$ مع $a \neq 0$

**◄ مبرهنة :**

$a$ عدد حقيقي غير معدوم. حلول المعادلة $y' = ay$ على $\mathbb{R}$ هي الدوال $c \mapsto ce^{ax}$ حيث $c$ عدد حقيقي ثابت

**◄ مثال:**

حلول المعادلة $y' = -2y$ على $\mathbb{R}$ هي الدوال $c \mapsto ce^{-2x}$ حيث $c$ عدد حقيقي ثابت

## ◄ حل المعادلة التفاضلية من الشكل $y' = ay + b$ مع $a \neq 0$ و $b \neq 0$

**◄ مبرهنة :**

$a$ عدد حقيقي غير معدوم.

حلول المعادلة $y' = ay + b$ على $\mathbb{R}$ هي الدوال $c \mapsto ce^{ax} - \frac{b}{a}$ حيث $c$ عدد حقيقي ثابت

**◄ مثال:**

حلول المعادلة $y' = 2y - 4$ على $\mathbb{R}$ هي الدوال $c \mapsto ce^{2x} + 2$ حيث $c$ عدد حقيقي ثابت

**◄ خاصية:**

من أجل كل ثنائية الأعداد الحقيقية $(x_0; y_0)$

المعادلة التفاضلية $y' = ay + b$ مع $a \neq 0$ ، تقبل حلا وحيدا يحقق $f(x_0) = y_0$

**◄ مثال:**

• حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $(E): 2y' + y = 1$، ثم عيّن الحل الخاص حيث $f(-1) = 2$

---

لدينا: $2y' + y = 1$ ومنه: $y' = -\frac{1}{2}y + \frac{1}{2}$

حلول المعادلة $(E)$ هي الدوال $f$ المعرفة على $\mathbb{R}$:

حيث : $f(x) = ce^{-\frac{1}{2}x} - \frac{\frac{1}{2}}{-\frac{1}{2}}$

ومنه : $f(x) = ce^{-\frac{1}{2}x} + 1$

ولدينا: $f(-1) = 2$ ومنه: $ce^{-\frac{1}{2}(-1)} + 1 = 2$ ومنه: $ce^{\frac{1}{2}} = 1$ ومنه: $c = e^{-\frac{1}{2}}$

إذن : $f(x) = e^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{1}{2}x} + 1 = e^{-\frac{1}{2}(x+1)} + 1$

**كتابة الأستاذ: قويسم الخليل**